



ANÁLISIS MATEMÁTICO 1

EXAMEN 26 DE SETIEMBRE 2022

APELLIDO Y NOMBRE:

Docente:

Esp.

ACTIVIDAD 1

Dada $f(x) = \frac{\ln x}{x}$:

- i) Hallar su dominio.
- ii) ¿La función presenta extremos relativos? Justifique
- iii) Encontrar, si existen, el/los puntos de inflexión, indicando los intervalos de concavidad.
- iv) ¿Presenta asíntotas? Justifique analíticamente.

ACTIVIDAD 2

Graficar la función $f(x) = \frac{-x+1}{x^2-1} / f: [-7,7] - \{1, -1\} \rightarrow \mathbb{R}$

2.a) ¿ $f(x)$ presenta discontinuidades evitables en su dominio?

Redefinirla por tramos como $f^*(x)$, evitando la discontinuidad en el/los puntos hallados.

2.b) Encontrar la ecuación de la recta tangente en $(0, f(0))$.

2.c) Determinar si $f^*(x)$ admite inversa en $[0,4]$. En caso afirmativo dar su ley y graficarla.

2.d) Determinar el carácter de $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x-1} dx$ y de las series $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}$.

ACTIVIDAD 3

Hallar:

3.a) $\int x^2 \ln x^2 dx$

3.b) El área de la región comprendida entre las curvas $y = \frac{1}{x}$, $y = x^3$ y la recta de ecuación:
 $y = 8$